The Globe oposiciones

Bloque 3 - Tema 6 ejercicios 1

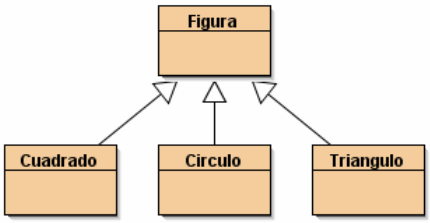
ARQUITECTURA JAVA EE/JAKARTA EE Y PLATAFORMA .NET: COMPONENTES, PERSISTENCIA Y SEGURIDAD. CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, LENGUAJES Y FUNCIONES DE AMBOS ENTORNOS. DESARROLLO DE INTERFACES

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

Enunciado 1

Dada la siguiente jerarquía de clases:



Implementar en Java aquellos atributos y métodos necesarios para que se pueda ejecutar el siguiente programa teniendo en cuenta que deberá aparecer por pantalla el área de cada una de las figuras creadas.

```
public class Jerarquia {
	public static void main(String[] args) {
		Vector<Figura> figuras = new Vector<Figura>();
		figuras.add(new Circulo(10)); // Radio=10
		figuras.add(new Cuadrado(10)); // Lado=10
		figuras.add(new Triangulo(10,5)); // Base=10, Altura=5;
		for (Figura f: figuras)
			System.out.println("Área: "+f.area());
		}
	}
}
```

Enunciado 2

Dado el siguiente código:

```
public class Electrodomestico {
	private double consumo;
	private String modelo;

	public Electrodomestico (double c, String m) {
		consumo = c;
		modelo = m;
	}

	public String toString () {
		return "Modelo: " + modelo + " Consumo: " + consumo;
	}
}

public interface MuestraInformacion {
	public String muestra();
}
```

Se pide desarrollar la clase Frigorifico:

```
public class Frigorifico extends Electrodomestico
                implements MuestraInformacion {
	double temperatura;

	public Frigorifico (double c, String m, double t) { ... }
	public String toString () { ... }
	public String muestra () { ... }
}
```

Teniendo en cuenta que es necesario:

- **Implementar el constructor de Frigorifico.**
- **Implementar el método toString de Frigorifico.**
- **Implementar el método muestra de Frigorifico para que muestre su temperatura.**

Enunciado 3

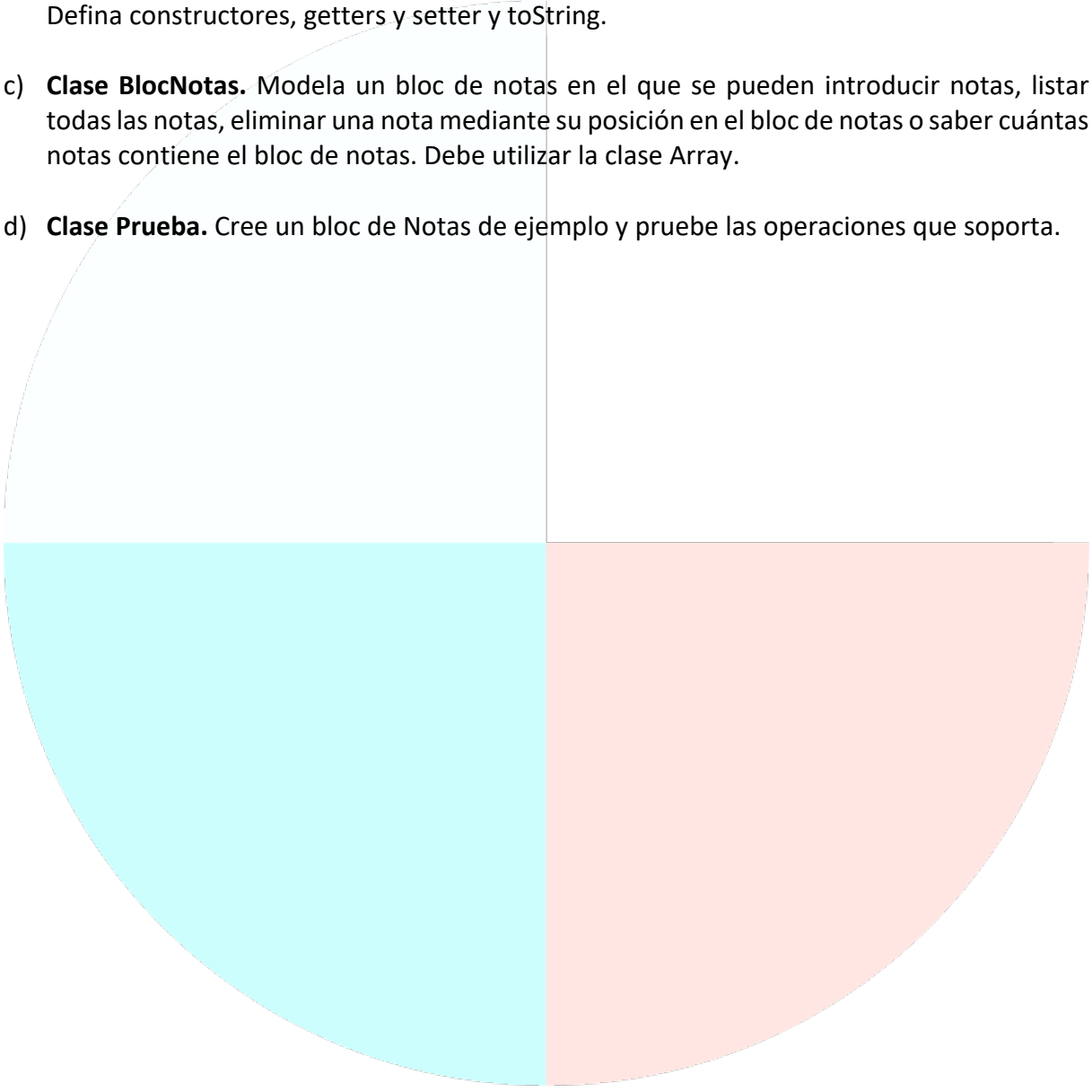
Implemente las siguientes clases en Java:

a) **Clase Nota.** Una nota contiene un identificador numérico y una línea de texto. Defina constructores, getters y setter y toString.

b) **Clase NotaAlarma.** Una nota que además contiene la hora en la que sonará la alarma. Defina constructores, getters y setter y toString.

c) **Clase BlocNotas.** Modela un bloc de notas en el que se pueden introducir notas, listar todas las notas, eliminar una nota mediante su posición en el bloc de notas o saber cuántas notas contiene el bloc de notas. Debe utilizar la clase Array.

d) **Clase Prueba.** Cree un bloc de Notas de ejemplo y pruebe las operaciones que soporta.



Enunciado 4

Explique detalladamente qué hace el siguiente código:

```
import java.sql.*;

public class Acceso {
      private static Connection conexión = null;

      public static void main(String[] args) {
            try {
                  conexión =
                        DriverManager.getConnection("jdbc:racle:thin:@10.
                        100.23.22:1524:equipo1", "opencms", "opencms");

            } catch (SQLException e) {
                  e.printStackTrace();
            }
            System.out.println("Conexión creada con éxito…");
            try {
                  Statement stmt = conexión.createStatement();
                  ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT IP, UNIDAD,
                              PROVINCIA FROM MAPA");
                  while(rs.next()) {
                        System.out.println("dirección IP Organismo
                              Provincia");
                        System.out.println(rs.getObject(1) + " " +
                              rs.getObject(2) + " " + rs.geObject(3));
                  }
            } catch (SQLException exc) {
                  System.out.println("Error en ejecutar Consulta " +
                        exc.getMessage());
            }
      }
}
```

Enunciado 5

Explique detalladamente qué hace y la salida que imprime por pantalla el siguiente código:

```
public class Empleado {
      void imprimir() {System.out.println("Empleado");} }

public class Interino extends Empleado {
      void imprimir() {System.out.println("Interino");} }

public class Recursos {
   public static void main(String[] args) {
         Empleado emp = new Empleado();
         emp.imprimir();
         Interino inter = new Interino();
         inter.imprimir();
         Empleado e = new Interino();
         e.imprimir();
   }
}
```

